DISCIPLINA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO

iZapt

PLANO DE NEGÓCIOS

RELATÓRIO ACADÊMICO CONSOLIDADO

Sumário Executivo • Arquitetura de Referência • Projeção Financeira de 12 meses

Trabalho desenvolvido no contexto da atividade “TechStartup Business Plan & Pitch Sprint”, a partir do projeto acadêmico iZapt. Documento de simulação empresarial, com premissas técnicas e financeiras sujeitas a validação.

Santa Maria — Rio Grande do Sul

Outubro de 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO — SÍNTESE DE UMA PÁGINA

Enunciado do projeto. O iZapt propõe uma plataforma digital para aproximar consumidores e estabelecimentos comerciais de Santa Maria/RS. Sua finalidade é centralizar ofertas e preços, reduzir o esforço de pesquisa e ampliar a visibilidade do comércio local. Além da comparação, prevê recursos de manifestação de intenção de compra e negociação coletiva.

Missão. Facilitar decisões de compra informadas e economicamente vantajosas, utilizando recursos tecnológicos para conectar a demanda do consumidor a oportunidades comerciais locais, de modo acessível, transparente e responsável.

Objetivos. Desenvolver um serviço web responsivo para consumidores e comerciantes e um aplicativo Android para consumidores, com busca, comparação, localização, ofertas e listas. Validar posteriormente intenções de compra, compras coletivas, atribuição de vendas e comissões; permitir integração futura com sistemas comerciais.

Situação-alvo planejada. Ao término da primeira etapa, pretende-se disponibilizar um produto mínimo viável (MVP) apto a testes com comerciantes e consumidores, com preços identificados por fonte e data de atualização, procedimentos mínimos de segurança e formas verificáveis de atribuir oportunidades e vendas.

Premissas e restrições. A validação começa em Santa Maria e usa equipe acadêmica sem remuneração e equipamentos próprios. O desenvolvimento deverá priorizar ferramentas gratuitas ou de baixo custo. O produto depende da adesão de estabelecimentos, da qualidade dos dados e da obtenção de confiança dos usuários.

Obstáculos. Os principais riscos são baixa adesão, dados desatualizados, dificuldade de comprovar a origem das vendas, concorrência de comparadores existentes, custos imprevistos de infraestrutura, conformidade com a LGPD e exigências da publicação no Google Play.

Estratégias. O desenvolvimento será incremental: primeiro uma experiência de comparação de ofertas e um painel de lojistas, depois validação do fluxo de venda com comissionamento e, por fim, funções mais complexas. A aquisição inicial dependerá de parcerias locais e divulgação orgânica.

Demanda de recursos. Prevê-se uso de React, TypeScript, Capacitor, Supabase/PostgreSQL, Python e serviços gratuitos de hospedagem. A simulação financeira considera GMV anual de R$ 247.550, receita de comissões de R$ 9.902, provisão tributária de R$ 1.584,32, despesas operacionais de R$ 3.250 e saldo anual projetado de R$ 5.067,68. Apesar do saldo positivo ao final do período, há déficit máximo acumulado de R$ 870,72 no mês 4; portanto, o projeto não se sustenta com caixa inicial nulo sem apoio ou postergação de despesas.

Nota metodológica: valores de receita, custos, comissão e tributos são hipóteses de simulação, não dados observados de uma empresa em operação. O detalhamento e as limitações constam das seções seguintes.

2. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O plano de negócios constitui um instrumento de planejamento que articula viabilidade mercadológica, técnica, operacional e financeira. Diferentemente de um quadro Canvas, que sintetiza hipóteses de funcionamento do modelo, o plano apresenta as decisões necessárias para executar, medir e revisar essas hipóteses. O material didático disponibilizado pelo professor enfatiza essa distinção e solicita, para a atividade prática, um sumário executivo de uma página, diagramas de arquitetura e planilha de fluxo de caixa de doze meses [1].

O presente relatório sistematiza essas três entregas do projeto iZapt. O pitch será desenvolvido separadamente em vídeo e não compõe este documento. Os cenários são exercícios acadêmicos: não há, nos materiais disponibilizados, comprovação de implantação comercial, arrecadação, quantidade real de usuários ou validação estatística de mercado. Por essa razão, este texto diferencia dados verificados, decisões de projeto e hipóteses prospectivas.

2.1 Objetivos metodológicos

- Explicitar o problema que o iZapt pretende resolver, seus segmentos de clientes e a proposta de valor.
- Descrever a arquitetura tecnológica compatível com a disponibilização simultânea de versão web e app Android, identificando os serviços efetivamente existentes e os propostos.
- Demonstrar o mecanismo de geração de receita por comissão e construir uma simulação de fluxo de caixa que contemple custos, encargos e riscos.
- Definir critérios de validação e indicadores que permitam substituir hipóteses por evidências durante um piloto local.

2.2 Critérios de análise e escopo

A análise adota Santa Maria/RS como praça-piloto. Não se pressupõe atendimento nacional no primeiro ano. O recorte econômico considera a intermediação de compras de produtos físicos, com pagamento realizado diretamente ao lojista e cobrança separada da comissão do iZapt; mudanças nesse fluxo alterariam tanto a arquitetura quanto os riscos e custos. A simulação trabalha com 12 meses, conforme a lista de entregáveis da atividade, ainda que o material teórico também discuta horizontes mais longos [1].

2.3 Estado atual e estado proposto

Aspecto	Evidência atual / decisão	Condição necessária para operação
Protótipo	Interface demonstrativa em React/TypeScript; mapas e fluxos de compra.	Integrar dados persistidos, autenticação e testes de ponta a ponta.
Plataformas	Decisão da equipe: web responsiva e Android para consumidor; web para lojista.	Empacotar e validar o Android com Capacitor; publicar quando cumpridos requisitos.
Dados	Ofertas e exemplos na interface demonstrativa.	Cadastro e atualização rastreáveis por comerciante, produto e estabelecimento.
Receita	Comissão e assinatura futura discutidas como hipóteses.	Acordos de atribuição, confirmação de vendas, cobrança e documentação fiscal.

3. ANÁLISE DE MERCADO, PROPOSTA DE VALOR E VALIDAÇÃO

3.1 Problema de mercado

A pesquisa por preços pode exigir consultas a diferentes canais e estabelecimentos, especialmente quando as informações estão dispersas ou não são suficientemente atuais. Esse esforço representa um custo de tempo para o consumidor. Do lado comercial, estabelecimentos menores podem encontrar dificuldades para divulgar ofertas de maneira segmentada e demonstrar vantagens a potenciais compradores. O iZapt parte da hipótese de que conectar essas duas necessidades em um único ambiente gera valor para ambos os públicos.

A existência e a intensidade das necessidades devem ser verificadas empiricamente por entrevistas e testes, não apenas presumidas a partir da concepção do produto. A atividade exige atenção ao problema e à validação, sendo inadequado afirmar que a demanda foi comprovada antes da coleta de evidências [1].

3.2 Proposta de valor e diferencial competitivo

Para o consumidor, a proposta é reduzir esforço de pesquisa, permitir comparação por oferta e localização e criar oportunidades de negociação a partir da declaração de interesse de compra. Para o comerciante, consiste em facilitar divulgação, entender demandas localizadas e, quando conveniente, responder a elas com condições comerciais. A compra coletiva acrescenta a possibilidade de organizar compradores interessados no mesmo produto, mas dependerá de quantidade mínima de participantes e de regras comerciais transparentes.

O mercado já possui soluções concorrentes. Um exemplo diretamente relacionado ao contexto gaúcho é o Menor Preço Nota Gaúcha, serviço da Receita Estadual que permite pesquisar preços de produtos usando informações de documentos fiscais. Assim, o diferencial do iZapt não pode ser apresentado como inexistência de concorrentes, e sim como uma hipótese de posicionamento baseada em interação direta com lojistas, intenções de compra, propostas comerciais e grupos de compra [2].

Dimensão	Menor Preço Nota Gaúcha	iZapt — proposta planejada
Fonte de preços	Documentos fiscais eletrônicos, conforme descrição oficial.	Ofertas e cadastros de comerciantes; futuramente integração com sistemas.
Pesquisa de preços	Sim, funcionalidade principal do serviço.	Sim, com comparação e contextualização local.
Intenção de compra	Não avaliada neste levantamento como foco do serviço.	Registro voluntário de produto e preço desejado.
Compras coletivas	Não avaliada neste levantamento como foco do serviço.	Possibilidade futura de agrupamento de consumidores.
Modelo comercial	Serviço público gratuito ao cidadão.	Intermediação comercial remunerada por comissão, se validada.

A comparação acima demonstra diferentes enfoques, mas não constitui auditoria exaustiva de funcionalidades concorrentes. Em futuras versões, deverá ser ampliada com pesquisa sistemática sobre ferramentas locais, redes varejistas, marketplaces e mecanismos de fidelidade.

3.3 Segmentos de clientes e personas preliminares

Consumidor final (B2C). Pessoa que compra produtos do cotidiano ou itens de maior valor e deseja comparar ofertas antes de deslocar-se ou concluir a compra. Suas necessidades incluem clareza do preço, proximidade da loja, confiança na informação e economia de tempo.

Comerciante parceiro (B2B). Gestor ou proprietário de estabelecimento que deseja divulgar ofertas de maneira acessível, atualizar preços, identificar demanda e medir vendas originadas por um novo canal. Sua principal objeção provável é pagar por resultados que não consegue verificar.

As personas são descrições exploratórias, não perfis extraídos de entrevistas. Para validá-las, propõe-se entrevistar consumidores de hábitos distintos e comerciantes de segmentos variados, registrar problemas recorrentes, observar o processo real de comparação de preços e medir disposição para aderir ao piloto.

3.4 Dimensionamento do mercado: TAM, SAM e SOM

O material da atividade solicita a distinção entre TAM (mercado total), SAM (parcela atendível pelo modelo) e SOM (participação plausível no curto prazo) [1]. Não foram fornecidos dados suficientes para atribuir números confiáveis a essas medidas. Para evitar confundir população municipal com mercado endereçável, a estimativa deverá considerar explicitamente consumidores potencialmente ativos e estabelecimentos que possam aderir ao sistema.

Métrica	Conceito	Método de estimação recomendado
TAM	Demanda total possível nas categorias e no mercado definidos.	Estimar compradores e GMV potencial por categoria, com fontes públicas e levantamento setorial.
SAM	Parcela que o iZapt pode efetivamente atender na praça inicial.	Filtrar cobertura geográfica, categorias suportadas e estabelecimentos operáveis.
SOM	Parcela conquistável no horizonte de 12 meses.	Usar meta de parceiros e transações apoiada em entrevistas, adesões e testes-piloto.

A meta de 50 estabelecimentos no mês 12 utilizada na simulação financeira deve, portanto, ser lida como cenário hipotético de SOM operacional e não como demonstração de penetração efetiva no mercado.

3.5 Estratégia de entrada e métricas de validação

O plano de entrada prioriza contato direto com lojistas, parcerias com estabelecimentos e divulgação orgânica em canais locais e no ambiente universitário. A proposta é iniciar com um conjunto pequeno de categorias e estabelecimentos capazes de manter ofertas atualizadas. A ampliação deverá ocorrer apenas se os primeiros ciclos demonstrarem utilidade, atualização consistente e intenção de continuidade.

Indicador	Interpretação	Forma de coleta
Comerciantes ativos	Estabelecimentos com ofertas atualizadas e atividade no período.	Registros de atualização e de acesso ao painel.
Cobertura de busca	Percentual de pesquisas que retornam ofertas utilizáveis.	Eventos de pesquisa e resultados encontrados.
Atualidade dos preços	Tempo transcorrido desde a última confirmação de cada oferta.	Carimbo de data e origem do preço.
Conversão atribuída	Proporção de oportunidades confirmadas como venda.	Cupom, confirmação e conciliação com parceiro.
CAC	Custo de aquisição de um cliente ou comerciante.	Despesas e horas dedicadas / novas adesões.
Retenção e churn	Continuidade de utilização e perda de parceiros.	Cohorts de usuários e parceiros por período.

O CAC deve registrar separadamente dispêndios monetários e esforço de trabalho da equipe. CAC em dinheiro próximo de zero não implica aquisição sem custo econômico. Da mesma forma, o LTV (valor econômico esperado do relacionamento com um parceiro) só poderá ser calculado com credibilidade após existir histórico de receitas e retenção.

4. ARQUITETURA DE REFERÊNCIA E PLANO OPERACIONAL

4.1 Requisitos e decisão de plataformas

Por decisão da equipe, o iZapt deverá iniciar com uma aplicação web responsiva, adequada a desktop e dispositivos móveis, e também com um aplicativo Android orientado ao consumidor. O comerciante utilizará somente um portal web no primeiro momento. Essa decisão distingue o canal de interação do consumidor, que pode buscar ofertas em mobilidade, do ambiente de gestão comercial, no qual a edição de preços e campanhas deve funcionar confortavelmente em telas maiores.

O principal requisito de engenharia é preservar um núcleo comum de dados e regras de negócio. Não se pretende construir dois sistemas independentes: a mesma API e o mesmo banco alimentarão os canais web e Android, com interfaces e permissões específicas de cada público.

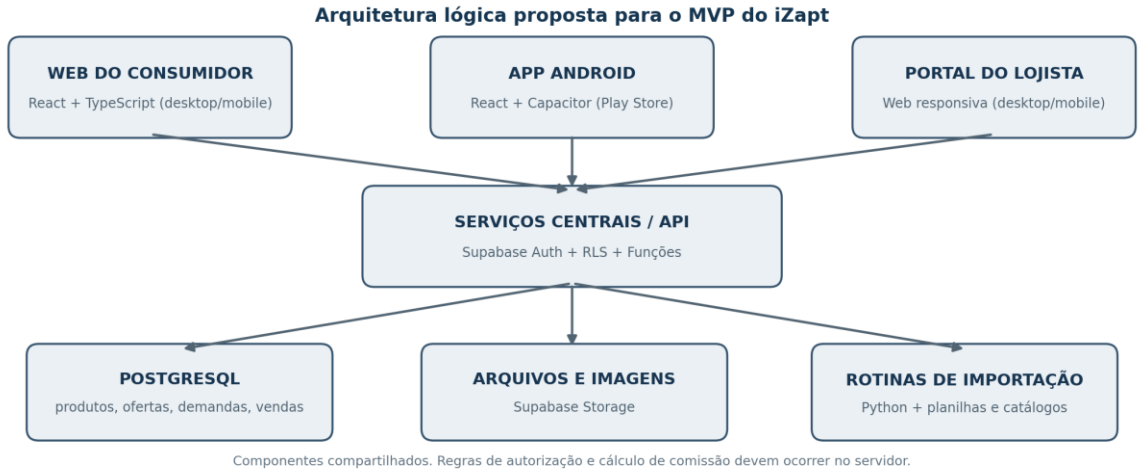


Figura 1 — Arquitetura lógica proposta. Elaboração própria; componentes do backend correspondem a decisões técnicas ainda não implementadas integralmente.

4.2 Justificativa das tecnologias

Tecnologia	Finalidade no projeto	Justificativa e limites
React + TypeScript + Vite	Interfaces web e base compartilhada de código.	Continuidade do protótipo e reutilização; requer projeto responsivo e testes.
Capacitor	Empacotamento Android da interface do consumidor.	Acessa recursos do dispositivo por plugins, mas a interface continua baseada em tecnologias web [3].
Supabase	Serviços de autenticação, acesso a dados, storage e lógica de servidor.	Reduz administração inicial; demanda políticas de acesso, acompanhamento de cotas e backup [4].
PostgreSQL	Persistência de usuários, produtos, ofertas, interesses e transações.	Integridade relacional, rastreabilidade e consultas estruturadas.
Python	Importação/validação de planilhas e catálogos.	Apoia normalização de preços e futura automação, sem exigir API Python independente no MVP.
Cloudflare Pages	Publicação do front-end estático.	Opção de hospedagem inicial sujeita a limites e políticas do plano gratuito [5].
Leaflet / mapas	Localização e visualização espacial.	Adequado a busca regional; fornecedor de tiles deve ser escolhido respeitando termos e limites.
FCM (previsto)	Notificações push, sobretudo no Android.	Integração posterior, sujeita a consentimento e testes de entrega.

4.3 O que é o Capacitor e por que adotá-lo

O Capacitor é um ambiente de execução que integra aplicações desenvolvidas com HTML, CSS e JavaScript/TypeScript a projetos Android e iOS. No iZapt, os componentes visuais em React poderão ser reutilizados na web e no app Android; para o dispositivo móvel, o Capacitor fornece um projeto Android real e uma ponte para recursos como localização, notificações e câmera. Isso não equivale a transformar React automaticamente em componentes nativos do React Native: a interface utiliza tecnologias web executadas em um contêiner nativo.

Sua principal vantagem é reduzir duplicação de código. A contrapartida consiste na necessidade de verificar desempenho, navegação, permissões, armazenamento e compatibilidade em aparelhos reais. Caso componentes específicos apresentem limitações, poderão ser utilizados plugins nativos ou implementações adaptadas sem abandonar o modelo geral de compartilhamento.

4.4 Fluxo de dados e integridade das ofertas

Uma oferta só é útil quando pode ser compreendida e considerada confiável. Cada registro comercial deverá possuir, no mínimo, estabelecimento, produto normalizado, preço, unidade/variação, período de validade quando aplicável, origem da informação e data/hora da última confirmação. Preços apresentados no protótipo são demonstrativos; valores reais não devem ser anunciados como atualizados automaticamente antes da integração efetiva das fontes.

A primeira operação poderá admitir inclusão manual e envio de planilhas. A importação em Python fará verificações de formato, duplicidade, integridade de produto, unidade de medida e validade. Registros inconsistentes serão submetidos a revisão antes da publicação. A integração com ERPs e sistemas de ponto de venda permanece como evolução futura, pois exige negociações e padrões técnicos específicos de cada fornecedor.

4.5 Operações sensíveis e comissão



Figura 2 — Fluxo de atribuição de venda e cobrança da comissão. Elaboração própria.

Na hipótese operacional inicial, o pagamento do consumidor ocorre diretamente ao comerciante. O iZapt não recebe o preço total do produto; registra a origem da oportunidade e, após confirmação da transação, reconhece sua comissão. Para que o modelo seja executável, são necessários identificador da oportunidade, critérios de atribuição, prazo de confirmação, tratamento de devoluções, contestação e conciliação das vendas. Sem essas regras, a comissão estimada no financeiro pode não se converter em recebimento.

Exemplo ilustrativo: um consumidor visualiza um produto por R$ 500 e utiliza um código de origem iZapt. Se houver venda confirmada e a comissão contratada for de 4%, a receita da plataforma será de R$ 20. A taxa e a base de cálculo são hipóteses, não condições comerciais já acordadas.

4.6 Segurança da informação, autenticação e LGPD

O backend deverá aplicar autenticação e autorização com segregação dos papéis de consumidor, comerciante e administrador. No PostgreSQL gerenciado pelo Supabase, políticas de segurança por linha (RLS) poderão impedir que um lojista altere preços de concorrentes ou que um consumidor consulte informações privadas de outro usuário. Operações sensíveis, como confirmar comissão ou modificar situação de uma transação, devem ocorrer em funções de servidor e não depender da confiança no navegador.

Sob a perspectiva da LGPD, o sistema deverá limitar os dados coletados às finalidades documentadas, informar o uso de localização e permitir o exercício dos direitos dos titulares. A intenção de compra deve ser apresentada aos comerciantes com o mínimo necessário de identificação. Consentimento é uma das bases legais possíveis, mas não a única; sua escolha dependerá da finalidade e das demais exigências da lei [6].

Também serão necessários controles de backup, registro de alterações relevantes, gestão de incidentes, revisão periódica de acesso e políticas de retenção. Planos gratuitos não garantem a mesma disponibilidade, suporte ou retenção de backup de contratos empresariais; a arquitetura deve reconhecer esse risco de continuidade.

4.7 Nuvem, publicação Android e custo de operação

O plano gratuito do Supabase é uma opção para prototipação, mas possui limites de armazenamento, banco, transferência e atividade; projetos gratuitos podem ser pausados após período de inatividade [4]. Hospedagem estática de front-end pode ser realizada em plataforma com nível gratuito, como Cloudflare Pages [5]. A soma desses recursos não elimina a necessidade de testar consumo real, disponibilidade e restaurabilidade de dados.

A publicação no Google Play requer inscrição em conta de desenvolvedor, com taxa única de US$ 25, conforme documentação oficial [7]. Para determinadas contas pessoais criadas após 13 de novembro de 2023, existe exigência de teste fechado com ao menos 12 testadores inscritos por 14 dias consecutivos antes da solicitação de acesso à produção [8]. Essas condições precisam ser verificadas para o tipo de conta efetivamente escolhido.

4.8 Método de desenvolvimento e marcos

O projeto poderá utilizar ciclos curtos de entrega inspirados em métodos ágeis, backlog priorizado, revisão de código e integração contínua proporcionais ao tamanho da equipe. A priorização será orientada pelo valor de aprendizagem e pela redução dos riscos que mais ameaçam a viabilidade. O roteiro inicial previsto é:

Etapa	Entregas verificáveis	Condição de avanço
1. Preparação	Modelagem inicial, autenticação, layouts web/Android e primeiros testes.	Aplicação executa funções básicas em ambos os canais.
2. Dados e lojas	Cadastro de parceiros, produtos, ofertas e controle de atualização.	Comerciante publica uma oferta rastreável.
3. Validação	Piloto restrito, entrevistas e medição de uso.	Evidência de buscas úteis e atualização consistente.
4. Comercial	Registro de oportunidades, confirmação e cobrança de comissão.	Conciliação demonstrável de vendas e comissões.
5. Expansões	Intenção de compra, grupos coletivos e integrações.	Somente após validação de necessidade e capacidade técnica.

5. PROJEÇÃO FINANCEIRA E ANÁLISE DE VIABILIDADE

5.1 Natureza e limites da simulação

O objetivo do modelo é verificar a consistência aritmética do negócio proposto sob hipóteses explícitas, não prever resultados efetivos. A projeção de doze meses foi construída a partir da planilha do projeto, com crescimento gradual de estabelecimentos, comissão única sobre vendas atribuídas, provisão de tributos e despesas mínimas. Não são contabilizados salários nem remuneração dos fundadores; logo, o fluxo mede necessidades de desembolso e não o custo econômico integral de operação.

Para que a simulação seja interpretada corretamente, é necessário separar GMV, receita da empresa, gastos e caixa. Os quatro conceitos são diferentes. O GMV representa o valor das vendas feitas pelos estabelecimentos e atribuídas à plataforma; a receita própria do iZapt corresponde somente à comissão contratada sobre tais operações. Os desembolsos são pagamentos necessários; caixa acumulado mostra quanto sobra ou falta, após somar mês a mês esses fluxos.

5.2 Premissas do cenário-base

Premissa	Valor adotado	Natureza
Comerciantes ativos	5 no mês 1; 50 no mês 12	Meta hipotética, ainda sem adesão comprovada.
GMV médio por comerciante	R$ 0 no mês 1; R$ 1.150 no mês 12	Crescimento simulado, não observado.
Ticket médio	R$ 150 por compra	Referência para aproximar volume de transações.
Comissão	4% sobre GMV atribuível e confirmado	Hipótese de preço a negociar com comerciantes.
Tributos	Reserva de 16% da receita de comissão	Margem orçamentária, não alíquota legal apurada.
Contabilidade	R$ 200/mês	Estimativa sem orçamento formal.
Google Play	R$ 150 no mês 1	Reserva em reais para taxa única de US$ 25.
Formalização	R$ 200 no mês 1	Reserva prudencial não cotada.
Domínio	R$ 50 no mês 1	Estimativa anual, gasto postergável.
Infraestrutura	R$ 0 (M1–M6); R$ 50 (M7–M9); R$ 100 (M10–M12)	Reserva de crescimento; não custo comprovado.
Marketing e pró-labore	R$ 0 no primeiro ano	Estratégia de trabalho voluntário e aquisição orgânica.
Caixa inicial	R$ 0	Restrição do grupo; evidencia insuficiência de capital.

5.3 Fórmulas utilizadas e exemplo completo

GMV mensal = número de estabelecimentos ativos × GMV médio por estabelecimento.

Receita de comissão = GMV confirmado e atribuível × percentual de comissão.

Reserva de tributos = receita de comissão × percentual orçamentário de tributos.

Resultado mensal = receita de comissão − reserva de tributos − desembolsos operacionais do mês.

Caixa acumulado = caixa anterior + resultado mensal; no mês 1, soma-se o caixa inicial.

Exemplo do mês 12: 50 estabelecimentos × R$ 1.150 em vendas atribuídas por loja = R$ 57.500 de GMV. Aplicando comissão de 4%, a receita do iZapt seria R$ 2.300. A reserva tributária de 16% corresponderia a R$ 368; as despesas previstas seriam R$ 300. Logo, o resultado mensal projetado

alcançaria R$ 1.632. Esses valores pressupõem que as vendas sejam efetivamente comprovadas e que as comissões sejam recebidas no mesmo período.

5.4 Evolução projetada da operação

Mês	Lojas ativas	GMV médio/loja	GMV total	Receita iZapt
1	5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00	R$ 48,00
3	12	R$ 250,00	R$ 3.000,00	R$ 120,00
4	16	R$ 350,00	R$ 5.600,00	R$ 224,00
5	20	R$ 450,00	R$ 9.000,00	R$ 360,00
6	24	R$ 550,00	R$ 13.200,00	R$ 528,00
7	28	R$ 650,00	R$ 18.200,00	R$ 728,00
8	32	R$ 750,00	R$ 24.000,00	R$ 960,00
9	36	R$ 850,00	R$ 30.600,00	R$ 1.224,00
10	40	R$ 950,00	R$ 38.000,00	R$ 1.520,00
11	45	R$ 1.050,00	R$ 47.250,00	R$ 1.890,00
12	50	R$ 1.150,00	R$ 57.500,00	R$ 2.300,00

No acumulado, a simulação totaliza R$ 247.550 em GMV e R$ 9.902 em comissão. O GMV não é receita da empresa nem deve ser utilizado para afirmar que o iZapt faturaria R$ 247.550. A meta de lojas e o GMV por loja devem ser testados, porque pequenas alterações em qualquer uma dessas variáveis afetam diretamente a receita.

5.5 Tributos, encargos e enquadramento jurídico

O tratamento tributário depende da natureza jurídica, das atividades registradas, das operações efetivamente realizadas e do regime adotado. A opção por MEI não é compatível com uma empresa formada por vários sócios: o próprio portal oficial esclarece que o microempreendedor individual não pode ter sócios [9]. Uma sociedade limitada, eventualmente enquadrada como microempresa, seria uma alternativa a estudar, sem afirmar previamente enquadramento definitivo.

No Simples Nacional, diversas atividades de prestação de serviços podem ter sua tributação associada ao fator R, que relaciona folha de pagamento e faturamento, com referência de 28% para análise de anexos conforme a atividade [10]. Contudo, o correto anexo, o CNAE e a base da receita da intermediação devem ser validados por contador antes de qualquer operação efetiva. Portanto, os 16% da planilha devem ser lidos somente como reserva conservadora, não como cálculo do DAS devido ou garantia de carga fiscal real.

Os encargos também não se limitam a impostos: podem existir taxas de publicação, contabilidade, regularização societária, emissão de documentos fiscais, hospedagem, suporte e custos financeiros de cobrança. Não foram incluídas taxas de gateway ou de cartão porque, no desenho do MVP, o consumidor paga diretamente ao lojista. Caso o iZapt passe a receber o valor total da compra ou realizar split de pagamentos, será necessário revisar o modelo jurídico e financeiro.

5.6 Fluxo de caixa mensal — 12 meses

Mês	Receita	Reserva trib.	Outros gastos	Resultado	Caixa acumul.
M1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ -600,00	R$ -600,00
M2	R$ 48,00	R$ 7,68	R$ 200,00	R$ -159,68	R$ -759,68
M3	R$ 120,00	R$ 19,20	R$ 200,00	R$ -99,20	R$ -858,88
M4	R$ 224,00	R$ 35,84	R$ 200,00	R$ -11,84	R$ -870,72

Mês	Receita	Reserva trib.	Outros gastos	Resultado	Caixa acumul.
M5	R$ 360,00	R$ 57,60	R$ 200,00	R$ 102,40	R$ -768,32
M6	R$ 528,00	R$ 84,48	R$ 200,00	R$ 243,52	R$ -524,80
M7	R$ 728,00	R$ 116,48	R$ 250,00	R$ 361,52	R$ -163,28
M8	R$ 960,00	R$ 153,60	R$ 250,00	R$ 556,40	R$ 393,12
M9	R$ 1.224,00	R$ 195,84	R$ 250,00	R$ 778,16	R$ 1.171,28
M10	R$ 1.520,00	R$ 243,20	R$ 300,00	R$ 976,80	R$ 2.148,08
M11	R$ 1.890,00	R$ 302,40	R$ 300,00	R$ 1.287,60	R$ 3.435,68
M12	R$ 2.300,00	R$ 368,00	R$ 300,00	R$ 1.632,00	R$ 5.067,68

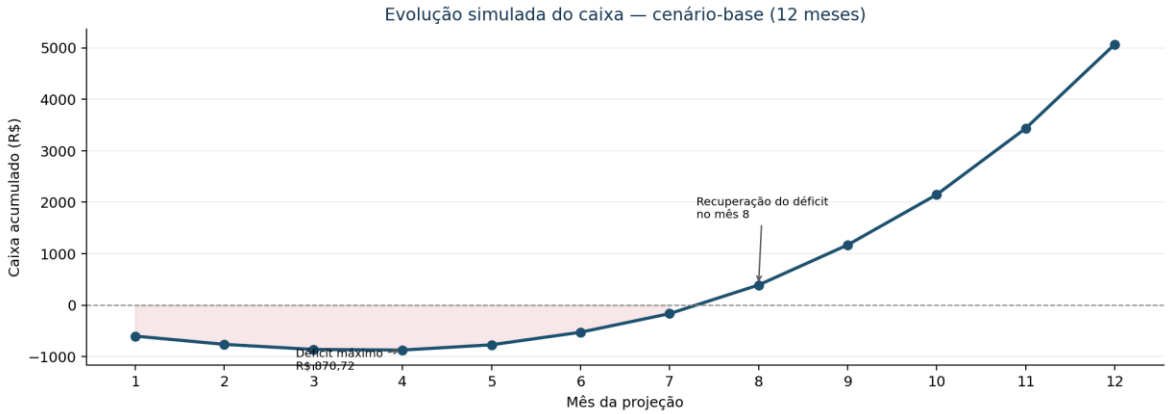


Figura 3 — Evolução projetada do caixa acumulado no cenário-base. Elaboração própria a partir da planilha financeira.

5.7 Resultado agregado, equilíbrio e capital de giro

Indicador	Resultado	Como interpretar
GMV total	R$ 247.550,00	Valor dos produtos vendidos por lojistas e atribuído ao iZapt.
Receita anual	R$ 9.902,00	Receita da plataforma sob comissão de 4%.
Reserva tributária	R$ 1.584,32	Estimativa de caixa, não cálculo fiscal definitivo.
Despesas operacionais	R$ 3.250,00	Contabilidade, reservas de registro, domínio, Play e infraestrutura.
Resultado de caixa anual	R$ 5.067,68	Resultado após despesas e reserva tributária, sem pró-labore.
Déficit acumulado máximo	R$ 870,72	Capital mínimo para cobrir as saídas projetadas até o mês 4.
Equilíbrio operacional mensal	Mês 5	Primeiro mês com resultado mensal positivo.
Recuperação do déficit	Mês 8	Primeiro mês em que caixa acumulado fica não negativo.

O ponto de equilíbrio mensal não equivale a ter recursos disponíveis para pagar as despesas anteriores. Embora o mês 5 apresente resultado operacional positivo, a soma dos meses anteriores permanece negativa. Apenas no mês 8 o cenário recupera esse déficit acumulado. A maior necessidade de financiamento ocorre no mês 4, em R$ 870,72; reservar R$ 900 seria um arredondamento apenas para cobrir o cenário modelado, sem margem relevante para imprevistos.

Como o grupo declarou não dispor de capital inicial, o cenário com abertura formal e publicação imediata não é financeiramente exequível sem aporte, apoio institucional, receita antecipada ou postergação de despesas. Deve-se distinguir, portanto, a viabilidade demonstrada sob hipóteses da possibilidade real de execução com recursos atualmente disponíveis.

5.8 Runway e limites da sustentabilidade

Runway é o tempo pelo qual o caixa disponível permite sustentar uma operação que consome recursos. Nesta simulação, o caixa inicial é zero e o primeiro mês produz resultado negativo de R$ 600. Assim, sem financiamento adicional ou postergação de pagamentos, o runway inicial é nulo. Não seria correto afirmar que o saldo positivo no mês 12 elimina o problema de liquidez no início.

Além do caixa, existe uma restrição operacional: os fundadores não recebem remuneração. Uma atividade com desembolso salarial igual a zero pode parecer financeiramente viável no papel, mas tornar-se insustentável quando a equipe não puder continuar trabalhando voluntariamente. Antes de expansão comercial, recomenda-se construir cenário alternativo com pró-labore, serviços contábeis cotados e infraestrutura de produção contratada.

5.9 Sensibilidade à comissão

Comissão	Receita anual	Reserva tributária (16%)	Resultado anual
3%	R$ 7.426,50	R$ 1.188,24	R$ 2.988,26
4%	R$ 9.902,00	R$ 1.584,32	R$ 5.067,68
5%	R$ 12.377,50	R$ 1.980,40	R$ 7.147,10

A sensibilidade varia apenas a comissão, mantendo invariáveis o GMV e os demais gastos. Na realidade, taxas diferentes podem alterar a adesão de parceiros e o volume de vendas. Também será importante simular inadimplência, cancelamentos, baixa comprovação de vendas e necessidade de contratação de infraestrutura paga. Esses cenários adicionais são recomendados, mas ainda não foram incorporados à planilha-base.

6. ANÁLISE ESTRATÉGICA E GESTÃO DE RISCOS

6.1 Matriz FOFA

Forças	Fraquezas
Base tecnológica compartilhada; proposta local; baixo desembolso inicial; interação direta com comércio.	Ausência de capital, marcas ainda sem tração comprovada, atualização manual e dependência do esforço voluntário da equipe.

Oportunidades	Ameaças
Parcerias regionais; demandas não atendidas; compras coletivas; integração comercial; expansão após validação.	Concorrentes consolidados, dados de preços inconsistentes, custo de operar em produção e mudanças nas regras das plataformas.

6.2 Riscos prioritários e medidas de mitigação

Risco	Efeito provável	Resposta planejada
Baixa adesão de lojistas	Pouca variedade de ofertas e pesquisas sem resultado.	Pilotar poucas categorias e bairros; contato ativo e acompanhamento dos parceiros.
Preços desatualizados	Perda de confiança e contestação de ofertas.	Exibir atualização, exigir validação e suspender ofertas vencidas.
Comissão não comprovada	Receita projetada não é recebida.	Cupons/IDs de transação, conciliação e contrato de atribuição.
Ausência de caixa	Impossibilidade de formalizar e publicar.	Editais, apoio institucional, patrocínio ou postergação.
Tratamento inadequado de dados	Exposição legal e reputacional.	Minimização, autorização, RLS, registro e política de privacidade.

Risco	Efeito provável	Resposta planejada
Dependência de fornecedor	Descontinuidade por cotas ou aumento de preço.	Monitorar consumo, realizar backup e manter interfaces desacopladas.
Compra coletiva sem escala	Grupos pequenos sem poder de negociação.	Validar interesse com pré-cadastro antes de desenvolvimento complexo.

6.3 Condições mínimas para avançar da simulação à operação

A passagem para uma operação comercial exige a validação de cinco condições: (i) estabelecimentos interessados e dispostos a atualizar ofertas; (ii) consumidores que pesquisem e retornem ao serviço; (iii) vendas atribuíveis por procedimento auditável; (iv) estrutura jurídica e tributária definida; e (v) capital ou apoio suficiente para financiar o intervalo até o recebimento das comissões. Sem esses elementos, o resultado positivo projetado permanece estritamente hipotético.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permite concluir que o iZapt dispõe de proposta de valor compreensível e de uma arquitetura inicial tecnicamente plausível para desenvolver web responsiva e aplicativo Android com recursos compartilhados. O planejamento privilegia ferramentas de baixo custo, sem supor que gratuidade inicial corresponda à ausência permanente de custos.

Do ponto de vista financeiro, o cenário-base indica potencial de resultado de caixa positivo ao término de 12 meses, condicionado à captação gradual de lojistas, geração de vendas atribuíveis e cobrança efetiva das comissões. Ao mesmo tempo, a análise demonstra insuficiência de caixa nos primeiros meses, dependência do trabalho não remunerado e incertezas tributárias. Portanto, não se pode interpretar o cenário como comprovação de viabilidade econômica plena.

A contribuição do plano é tornar essas hipóteses explícitas e verificáveis. O próximo estágio recomendado não é ampliar imediatamente a solução, mas conduzir um piloto local com objetivos de aprendizagem, preços atualizados, definição contratual de comissão e coleta de métricas reais. Essa abordagem responde à exigência acadêmica de articular proposta de valor, coerência tecnológica e consistência financeira [1].

REFERÊNCIAS

[1] MATERIAL DIDÁTICO DA DISCIPLINA. Construção de Plano de Negócios. Material fornecido pelo professor de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. 5 p., s.d.

[2] RECEITA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. Menor Preço — Nota Gaúcha: o que é e como funciona. Disponível em: https://atendimento.receita.rs.gov.br/menor-preco-nota-gaucha-o-que-e. Acesso em: 8 out. 2026.

[3] CAPACITOR. Documentation. Disponível em: https://capacitorjs.com/docs. Acesso em: 8 out. 2026.

[4] SUPABASE. Pricing & Fees. Disponível em: https://supabase.com/pricing. Acesso em: 8 out. 2026.

[5] CLOUDFLARE. Pages — Limits. Disponível em: https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits/. Acesso em: 8 out. 2026.

[6] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 8 out. 2026.

[7] GOOGLE. Como começar a usar o Play Console. Disponível em: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=pt-BR. Acesso em: 8 out. 2026.

[8] GOOGLE. Requisitos de teste de apps para novas contas pessoais de desenvolvedor. Disponível em: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465?hl=pt-br. Acesso em: 8 out. 2026.

[9] BRASIL. Ministério do Empreendedorismo. O MEI pode ter sócio? Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/perguntas-frequentes/como-e-feita-a-formalizacao-do-mei/o-mei-pode-ter-socio. Acesso em: 8 out. 2026.

[10] RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Simples Nacional — explicação sobre fator R e atividades de serviço. Disponível em: https://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=415ad600-7d43-4e55-971b-55df99e95ef3. Acesso em: 8 out. 2026.

[11] IZAPT. Protótipo, apresentação institucional e Planilha de Projeção Financeira de 12 meses. Materiais internos fornecidos pela equipe. 2026.

APÊNDICE A — GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS

Termo	Definição
API	Interface por meio da qual diferentes partes do sistema trocam dados e solicitam operações.
Backend	Camada que armazena dados, autentica usuários e executa regras sensíveis.
B2B / B2C	Negócios voltados a empresas / negócios voltados ao consumidor final.
Capacitor	Tecnologia que incorpora a aplicação web a um projeto móvel e dá acesso a recursos do dispositivo.
CAC	Custo de aquisição de cliente: recursos gastos para conquistar um novo usuário ou comerciante.
CI/CD	Práticas de integração e entrega de alterações com etapas de teste e implantação automatizadas.
Churn	Perda de clientes, parceiros ou assinantes em determinado período.
GMV	Valor bruto de mercadorias vendidas; não equivale à receita da plataforma.
LTV	Receita/margem econômica esperada de um cliente ao longo de seu relacionamento com a empresa.
MVP	Produto mínimo viável: versão limitada destinada a testar hipóteses com usuários reais.
PostgreSQL	Banco de dados relacional que mantém registros relacionados por regras de integridade.
RLS	Row Level Security: políticas de acesso que controlam quais registros cada usuário pode visualizar ou alterar.
Runway	Período estimado que o caixa disponível consegue cobrir o consumo de recursos.
Ponto de equilíbrio	Momento em que as entradas e saídas se igualam; pode ser mensal ou acumulado.
SAM / SOM / TAM	Parcelas de mercado: atendível, obtenível no curto prazo e total disponível, respectivamente.
Take rate	Percentual retido como receita pela plataforma em relação às transações elegíveis.
Ticket médio	Valor médio de cada compra considerada no cálculo do GMV.